FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
ústav automatizace a měřicí techniky

CVIČENÍ

Week 6 - Path Planning

AUTOR:	Matej Mikula (230134)
ROČNÍK:	2
PŘEDMĚT:	MPC-MAP
DATUM:	27. 4. 2026

Task 1 – Path Planning

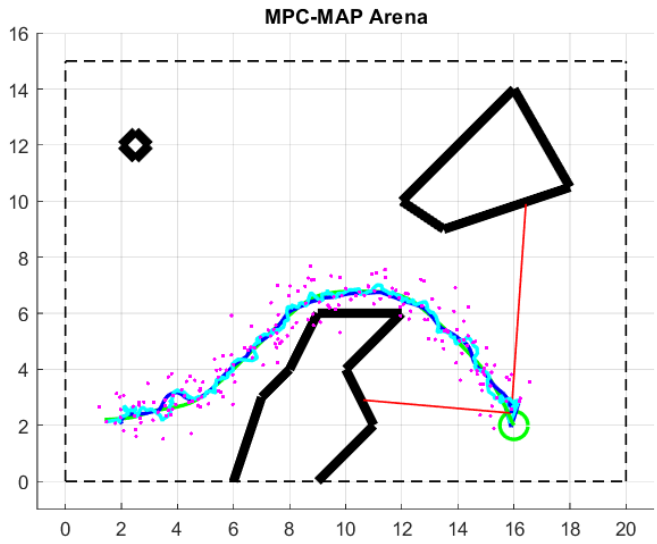
Bol implementovaný algoritmus A* na occupancy gride s rozlíšením 0.2 m/bunku (76×101 buniek). Algoritmus využíva 8-smerové pohyby s euklidovskou heuristikou. Cesta je preplánovívaná dynamicky — iba keď sa robot vzdiali viac ako 1 m od plánovanej trasy, čím sa minimalizuje výpočtová záťaž.

Task 2 – Clearance

Prekážky boli rozšírené o 3 bunky (≈0.6 m) pomocou morfologickej dilatácie implementovanej manuálne (bez Image Processing Toolbox). Tým je zaručená minimálna vzdialenosť robota od stien.

Task 3 – Path Smoothing

Bol použitý iteratívny gradient descent algoritmus s parametrami $\alpha = 0.1$ (váha pôvodnej cesty) a $\beta = 0.6$ (váha vyhladzenia). Vyšší β produkuje plynulejšiu cestu ale väčšiu odchýlku od pôvodnej trasy. Vyšší α zachováva tvar pôvodnej cesty ale znižuje mieru vyhladzenia.



Obrázek 1: A* plánovanie trasy